

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8. Создание системы автоматического полива комнатного растения с мониторингом и управлением по протоколу MQTT

Цель работы: применить и продемонстрировать полученные в ходе изучения курса знания для разработки системы автоматического полива комнатного растения.

Задача: разработать программно-аппаратный комплекс на базе контроллера ЙоТик 32 А/В, отвечающий следующим функциональным требованиям.

1. Микроконтроллер считывает значения влажности почвы и температуры с датчика MGS-THI50 каждые 10 секунд. Показания публикуются на MQTT-сервере.
2. Полив запускается, если уровень влажности опускается ниже 20%. При этом в соответствующий топик отправляется сообщение watering. Также должна быть реализована возможность принудительного полива по команде do, отправленной в тот же топик.
3. Время однократного полива не превышает 2 секунд. Следующий полив возможен только после очередного считывания показаний датчика или приёма новой команды от пользователя.
4. Используются следующие топики (схема взаимодействия на рис.

1):

- для показаний влажности: /class/stand<id>/humidity;
- для показаний температуры: /class/stand<id>/temperature;
- для уведомлений о поливе и команд принудительного

полива: /class/stand<id>/pump;

где <id> — индивидуальный номер стенда, указанный преподавателем.

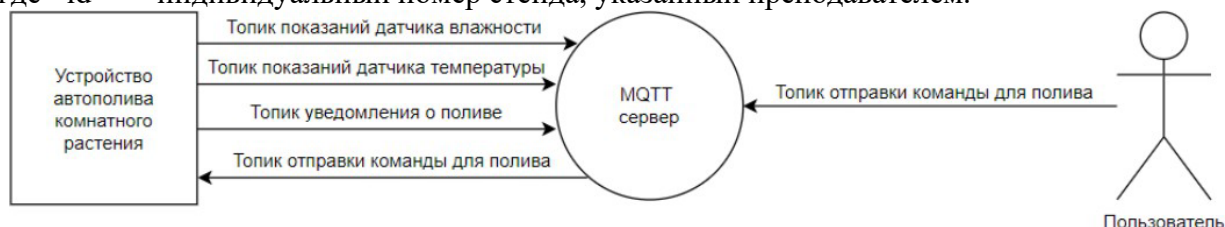


Рисунок 1. Схема взаимодействия устройств в системе – направление стрелок указывает движение сообщений – от издателя к получателю

Оборудование:

- отладочная плата ЙоТик 32 А/В с микроконтроллером ESP32;
- плата расширения MGB-I2C63EN;
- плата расширения MGB-D1015 или MGB-D14;
- модуль датчика температуры и влажности почвы MGS- THI50;
- модуль четырёх реле MGR-4 I2C;
- погружная помпа с трубкой;
- гнездо питания 2,1 мм с клеммником;
- штекер питания 2,1 мм с клеммником;
- импульсный блок питания 5 В;
- цветочный горшок и стакан с водой;

- отвёртка;
- перемычки;
- соединительные провода с разъёмами RJ-9;
- точка доступа Wi-Fi;
- MQTT-сервер;
- кабель USB A – USB B;
- настроенное рабочее место со средой разработки Arduino

IDE.

Порядок выполнения работы

1. Организация рабочего места и проверка комплектности.

Убедитесь, что всё перечисленное в списке оборудование присутствует. Проверьте активность точки доступа Wi-Fi и доступность MQTT-сервера (IP-адрес и порт уточняются у преподавателя). Для предварительной отладки помпа и вода не используются.

2. Сборка лабораторной установки.

Соберите схему в соответствии с (рис. 2). Все манипуляции с подключением и отключением оборудования выполняйте только при отключённом питании платы ЙоТик.

Визуально проверьте соответствие всех соединений выбранной схеме. Убедитесь, что перемычки установлены в правильные ряды, разъёмы RJ-9 надёжно зафиксированы, питающие клеммы подключены без коротких замыканий.

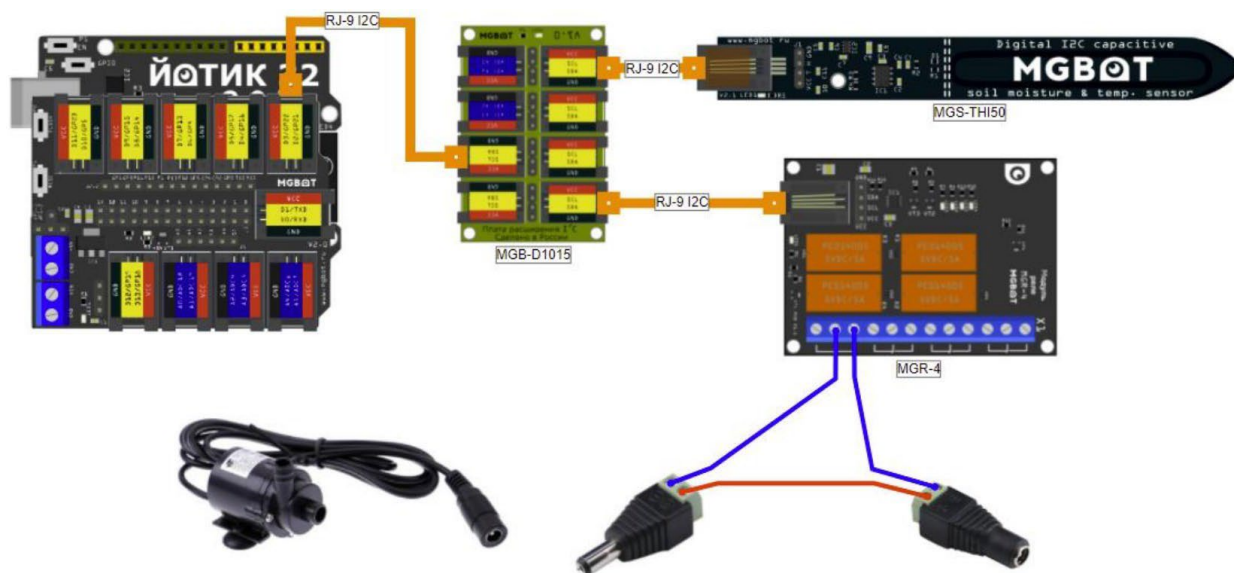


Рисунок 2. Схема подключения компонентов системы автополива

3. **Подключение контроллера к компьютеру.** Подключите плату ЙоТик 32 A/B к компьютеру с помощью USB- кабеля. Запустите среду разработки Arduino IDE и создайте новый скетч.

4. **Изучение документации на модули.** Ознакомьтесь с технической документацией на датчик температуры и влажности почвы MGS-THI50 и модуль четырёх реле MGR-4 I2C. Установите в Arduino IDE все

библиотеки, указанные в документации.

5. Калибровка датчика влажности.

Выполните калибровку датчика MGS-THI50 по инструкции, приведённой в документации. Добейтесь корректного отображения сухого и влажного состояний (например, 0–100%). Проверьте стабильность показаний в мониторе порта.

6. Запуск MQTT-клиента.

Запустите на рабочем месте программу-клиент для работы с MQTT (например, MQTT.fx, MQTTLens или MQTTX). Добавьте новое подключение к MQTT-серверу, указав IP-адрес, порт и другие параметры, полученные от преподавателя.

7. Подписка на топики.

Оформите подписку в MQTT-клиенте на все топики, указанные в функциональных требованиях:

- /class/stand<id>/humidity
- /class/stand<id>/temperature
- /class/stand<id>/pump

8. Создание основы программы.

Возьмите за основу программный код предыдущей лабораторной работы по протоколу MQTT. Настройте подключение к Wi-Fi (SSID и пароль) и укажите IP-адрес MQTT-сервера. Сохраните скетч в свою рабочую папку.

9. Проверка связи с MQTT-сервером.

Загрузите скетч на плату и откройте монитор порта. Убедитесь, что контроллер успешно подключается к Wi-Fi и MQTT-серверу. При необходимости воспользуйтесь отладочной печатью. В MQTT-клиенте проверьте появление тестовых сообщений, если они предусмотрены кодом.

10. **Реализация периодического опроса датчика.** Добавьте в код чтение показаний влажности и температуры с датчика MGS-THI50. Организуйте неблокирующую отправку (например, с помощью `millis()`) таким образом, чтобы данные публиковались в соответствующие топики ровно каждые 10 секунд.

11. **Реализация обработки команд принудительного полива.** Настройте приём сообщений в топике `/class/stand<id>/pump`. При получении команды `do` микроконтроллер должен включить реле помпы на 2 секунды и затем выключить. Каждый такой полив должен сопровождаться публикацией сообщения `watering` в тот же топик.

12. **Реализация автоматического полива по влажности.** Добавьте условие: если значение влажности становится меньше 20%, выполнить полив (включение реле на 2 секунды) и отправить `watering`. Предусмотрите логику, предотвращающую повторный полив до следующего опроса датчика или до получения новой команды.

13. Предварительная отладка без воды.

На данном этапе помпа и вода не используются. Контролируйте срабатывание реле по щелчкам или светодиодной индикации. Проверьте реакцию на команду `do`, отправленную через MQTT-клиент, и имитацию низкой влажности (например, прикосновением к датчику).

14. Проверка информационных потоков.

Убедитесь, что в MQTT-клиенте корректно отображаются показания влажности и температуры каждые 10 секунд. При любом поливе (автоматическом или принудительном) в топике `rimpr` должно однократно появляться сообщение `watering`.

15. Проверка временных параметров. С

помощью секундомера или монитора порта убедитесь, что реле включено не более 2 секунд за один цикл полива. Проверьте, что после завершения полива реле надёжно выключается.

16. Проверка устойчивости к конфликтам.

Имитируйте ситуацию, когда во время автоматического полива приходит команда `do` от пользователя. Убедитесь, что система корректно обрабатывает такие наложения (например, игнорирует повторную команду до завершения текущего цикла).

17. **Достижение стабильной работы на рабочем месте.** Проверьте работу системы в течение нескольких минут, варьируя показания датчика и отправляя команды. Убедитесь в отсутствии зависаний, утечек памяти и повторных нежелательных поливов.

18. **Подготовка к валидации с реальной помпой.** Перенесите собранную схему на специально организованное место. **Подключайте помпу и воду только на этом месте.** Подсоедините погружную помпу через реле, источник питания 5 В и трубку. Ещё раз проверьте все электрические соединения при отключённом питании.

19. **Валидация системы.**

Выполните проверку полного цикла согласно функциональным требованиям:

- в сухой почве автоматически запускается полив (помпа качает воду не более 2 секунд), в топик pump приходит watering;
- при команде do происходит принудительный полив;
- показания влажности и температуры регулярно обновляются.

Оценка осуществляется по критериям, приведённым в таблице 7.

20. **Завершение работы и дополнительное задание.** *Дополнительное задание:* подключите устройство к облачной платформе Rightech (<https://rightech.io/>), настройте визуализацию текущих показаний, возможность активировать/деактивировать полив и выполнить принудительный полив. По окончании всех работ сохраните финальный скетч, после чего создайте новый пустой скетч и загрузите его на плату, чтобы очистить память. Отключите питание, разберите установку, верните оборудование лаборанту.